

Propiedades magnéticas de hematita, magnetita y monel 400

Theo Del Compare, Marcos A. Giudicce, Sofía Samaja

theo.del.compare@gmail.com, marks.giudicce@gmail.com, sofisamaja@gmail.com

Departamento de Física, FCEyN, UBA. Laboratorio 4. 1°C, 2026

En colaboración con: Departamento de Geología, IGEBA-CONICET

Fecha de entrega: 07/07/26.

Resumen

El objetivo de este trabajo fue estudiar las transiciones entre distintos regímenes magnéticos mediante la caracterización de una aleación de monel 400 y dos muestras geológicas con contenidos de magnetita y hematita. Para ello se realizaron mediciones de magnetización y susceptibilidad magnética en diferentes rangos de temperatura. Se determinaron las respectivas temperaturas de Curie para todos los materiales utilizando distintos métodos. Para la aleación monel se obtuvo una $T_C = (-20,88 \pm 0,36)^\circ\text{C}$. Respecto a la magnetita y la hematita, se obtuvieron los valores $T_C = (522,6 \pm 2,0)^\circ\text{C}$ y $T_C = (689,6 \pm 2,0)^\circ\text{C}$ respectivamente. Los valores hallados para el monel concuerdan con los tabulados. En el caso de la magnetita difieren en un 10,7% y en el caso de la hematita la diferencia es inferior al 1%.

1. Introducción

Las propiedades magnéticas de los materiales desempeñan un rol fundamental en áreas de la física y las ciencias de la Tierra. La caracterización de magnitudes como la magnetización, la susceptibilidad magnética y las temperaturas críticas permite comprender el comportamiento de los materiales frente a estímulos externos y constituye una herramienta de gran utilidad tanto para el estudio de fenómenos magnéticos fundamentales como para aplicaciones tecnológicas y geológicas. En particular, en paleomagnetismo, el análisis de la susceptibilidad y de la magnetización remanente preservada en las rocas constituye uno de los principales métodos para reconstruir la evolución del campo magnético terrestre a lo largo de la historia geológica.

La capacidad de un material para adquirir y conservar esta magnetización depende de su estructura magnética, la cual puede modificarse con la temperatura. Al alcanzar determinadas temperaturas críticas, la agitación térmica altera el ordenamiento de los momentos magnéticos atómicos y da lugar a transiciones de fase que modifican las propiedades magnéticas del material.

Para comprender dichas transiciones de fase, es necesario conocer los conceptos fundamentales asociados al comportamiento magnético de los materiales. Según el ordenamiento que presentan los momentos magnéticos de los átomos en un material durante y después de interactuar con un campo magnético externo [1], estos se clasifican como:

- **Paramagnéticos:** momentos desordenados que se alinean débilmente con el campo magnético externo mientras se le aplica al material generando una magnetización. Al apagarse el campo, los momentos se desordenan rápidamente, es decir,

no guardan magnetización remanente (M_R).

- **Ferromagnéticos:** los momentos magnéticos se ven alineados espontáneamente en el mismo sentido y dirección del campo externo. Al apagarse el campo externo, guardan una magnetización del campo con el que interactuaron.
- **Ferrimagnéticos:** los momentos magnéticos apuntan en direcciones opuestas, y con diferente magnitud, no se anulan por completo y logran un magnetismo neto. Al apagarse el campo, la magnetización remanente suele ser menor que la de los ferromagnéticos.
- **Antiferromagnéticos:** los momentos magnéticos se ven ordenados en direcciones opuestas y de igual magnitud. No se genera un magnetismo neto significativo al apagarse el campo.

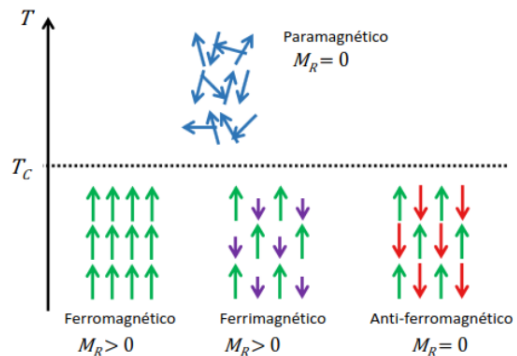


Figura 1: Estructura magnética para distintos materiales en función de la temperatura T .

Como se muestra en la Figura 1 se puede observar el alineamiento de los momentos magnéticos de los

átomos en distintos regímenes magnéticos. Tanto en el caso de los materiales ferromagnéticos como ferrimagnéticos, los mismos, por debajo de la temperatura de Curie (T_C) son capaces de preservar una magnetización remanente (M_R), es decir, pueden tener registro del campo magnético externo con el que interactuaron.

Como se mencionó anteriormente, existen diversas transiciones de fase. En particular, los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos presentan una transición a la temperatura de Curie (T_C). Por debajo de esta temperatura, el ordenamiento espontáneo de los momentos magnéticos debido a su interacción con un campo magnético externo, permite la remanencia de una magnetización neta [2]. En los materiales antiferromagnéticos aunque no presentan una magnetización neta, los momentos sí se orden espontáneamente, y existe una transición hacia un estado paramagnético.

La caracterización experimental de estas transiciones se realiza mediante el estudio de la respuesta magnética del material frente a un campo externo. Una de las herramientas más utilizadas para ello es el análisis de las curvas de histéresis.

Las curvas de histéresis describen la evolución de la magnetización del material en función del campo magnético externo aplicado. Por ello, las magnitudes fundamentales para su análisis son precisamente el campo magnético externo H y la magnetización del material M [3].

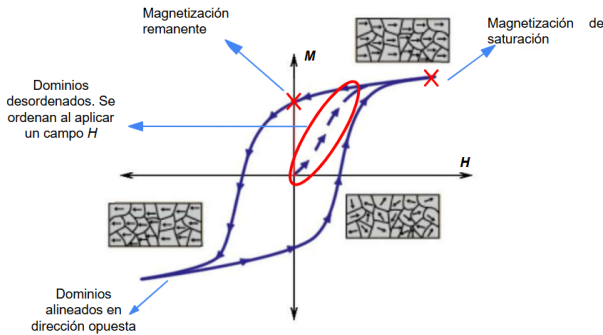


Figura 2: Gráfico de una curva de histéresis general de un material ferromagnético o ferrimagnético.

La construcción de estas curvas requiere conocer el campo magnético aplicado y la magnetización del material. En particular, cuando el campo magnético es generado mediante un solenoide, este puede modelarse según

$$\vec{H} = \mu_0 IN / L \hat{z}, \quad (1)$$

donde $\vec{H}$ es el campo magnético aplicado, μ_0 la permeabilidad magnética del vacío, N el número de espiras del bobinado, I la corriente que circula por él y L la altura del solenoide [4]. Además se considera $\hat{z}$ el eje de simetría del solenoide.

La respuesta del material frente a un campo magnético aplicado se caracteriza mediante la magnetización M . En el régimen lineal, correspondiente a

campos suficientemente pequeños, la magnetización es proporcional al campo aplicado y la constante de proporcionalidad se denomina susceptibilidad magnética χ [5],

$$M = \chi H. \quad (2)$$

Esta relación permite cuantificar la facilidad con la que un material se magnetiza bajo la acción de un campo externo. En materiales ferromagnéticos esta proporcionalidad es válida únicamente para campos débiles, ya que para campos mayores aparecen fenómenos no lineales asociados a la histéresis.

Por otra parte, en un circuito experimental la magnetización puede relacionarse con la fuerza electromotriz inducida en un sistema de bobinas mediante la ley de inducción de Faraday [6],

$$-\frac{d\phi_B}{dt} = \varepsilon, \quad (3)$$

donde ϕ_B representa el flujo magnético y ε la fuerza electromotriz inducida en una bobina de un circuito secundario. A partir de esta relación puede obtenerse la magnetización integrando temporalmente la señal inducida [5],

$$M(t) \propto \int_0^t \varepsilon(t) dt. \quad (4)$$

En las proximidades de la transición de Curie, los parámetros característicos de la curva de histéresis varían con la temperatura. En particular, la magnetización remanente disminuye progresivamente al aproximarse a la temperatura crítica y puede describirse mediante la ley de potencia [7]

$$M_R \propto (T_C - T)^\beta \quad (5)$$

donde β es un parámetro asociado con la transición de fase.

Además, las transiciones de fase también pueden estudiarse mediante la evolución de la susceptibilidad magnética con la temperatura. En materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos es frecuente observar un incremento pronunciado de la susceptibilidad inmediatamente antes de alcanzar la temperatura de Curie, fenómeno conocido como efecto Hopkinson [8] [9]. Este comportamiento se atribuye a que, en las proximidades de la transición, los momentos poseen una gran cantidad de energía cinética y son capaces de reorientarse nuevamente bajo la acción de un campo externo, y aumenta la respuesta del material. Al superar la temperatura de Curie, la agitación térmica destruye el ordenamiento magnético y el material pasa a un estado paramagnético donde la susceptibilidad disminuye abruptamente. De esta forma, es posible obtener la temperatura de Curie a partir de un análisis de la función $\chi(T)$. Uno de los métodos más utilizados para determinar la temperatura de esta transición de fase [10] consiste en identificar el punto donde $\chi(T)$ decrece lo más rápido

posible, es decir, donde la derivada presenta un mínimo. Esta condición es equivalente a la ec. (6)

$$\frac{d^2\chi}{dT^2} = 0. \quad (6)$$

Por otro lado, al transicionar a la región paramagnética, la susceptibilidad obedece la ley de Curie-Weiss [11],

$$\chi(T) = \frac{C}{T - T_C}, \quad (7)$$

donde C es la constante de Curie. En el caso particular de materiales puramente paramagnéticos se modela de forma homográfica con la ley de Curie [11]

$$\chi(T) = \frac{C}{T}, \quad (8)$$

donde se considera que T es la temperatura absoluta.

Además de la transición de Curie, algunos materiales presentan otras transiciones magnéticas a bajas temperaturas asociadas a modificaciones en el ordenamiento de los momentos magnéticos o en la estructura cristalina, que no se analizan en este trabajo [9].

Los objetivos del presente trabajo consisten en caracterizar la temperatura de Curie a la cual ocurren las transiciones de fase y cambian las propiedades magnéticas para tres muestras de materiales distintas: Estos son la aleación de monel 400, y las dos muestras geológicas con trazas de magnetita y hematita.

2. Montaje experimental y análisis de resultados: monel 400, magnetita y hematita

2.1. Monel 400

El monel 400 es una aleación de níquel y cobre paramagnética a temperatura ambiente. Su resistencia al agua salada y vapor de altas temperaturas lo dota de aplicaciones en ingeniería marina, tanques de gasolina y agua potable, e intercambiadores de calor industriales. Es de especial interés para esta práctica por su transición de Curie que ocurre por debajo de la temperatura ambiente.

2.1.1. Desarrollo experimental monel 400

Para estudiar las propiedades magnéticas del monel, la disposición experimental estaba conformada por tres circuitos de medición.

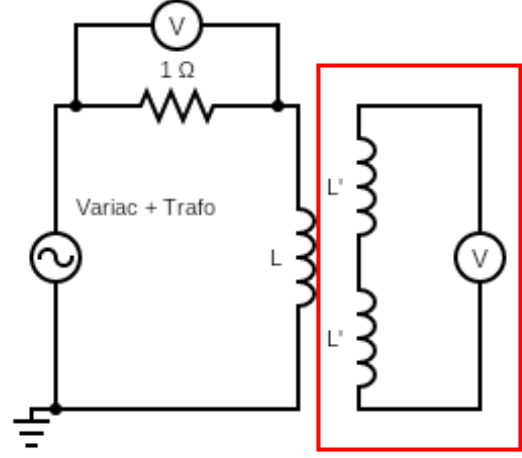


Figura 3: Disposición experimental del circuito primario y secundario (en rojo) para las mediciones de campos H y M de la aleación monel 400.

El circuito primario representado en la Figura 3 está compuesto por un variac conectado a un transformador, el cual suministra una corriente a un bobinado primario. Esta corriente, se determina a partir de la ley de Ohm, midiendo la tensión sobre la resistencia de 1Ω del circuito primario y a partir de esta, se determina el campo magnético aplicado $\vec{H}$ mediante la ec. (1). El campo generado por la bobina induce una FEM en las dos bobinas que componen el circuito secundario (L' y L''). Estas bobinas idénticas, que deben encontrarse dentro de la bobina principal (L), están conectadas en serie y en contrafase de forma que producen señales de igual amplitud y signo opuesto. Por lo tanto, en ausencia de una muestra magnética, la señal neta que se mide sobre el circuito secundario resulta ser prácticamente nula. Dentro de una de estas bobinas secundarias se introduce la aleación monel 400, que cuando se encuentra en el régimen ferromagnético, adquiere una magnetización inducida por el campo magnético aplicado por la bobina principal (L). Como consecuencia, las señales inducidas de ambas bobinas dejan de cancelarse exactamente y aparece una tensión neta asociada a la magnetización de la muestra. De acuerdo con la ec. (4), se obtiene la magnetización del material.

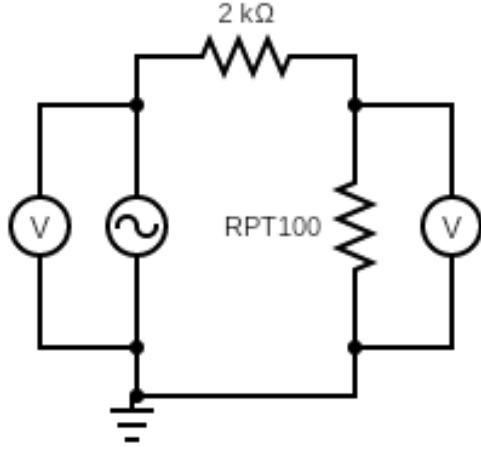


Figura 4: Disposición experimental de medición de temperatura con uso de una resistencia PT100.

Adicionalmente, la temperatura de la muestra se determinó mediante mediciones a cuatro puntas utilizando un termómetro de resistencia PT100 en contacto con la aleación de monel. El circuito utilizado para determinar la resistencia PT100 se muestra en la Figura 4. Este método permitió medir la temperatura de la muestra de forma precisa ($\sigma \approx 0,1$ °C) utilizando la calibración conocida de la resistencia. Todas las mediciones de voltaje se tomaron a partir de un Sensor DAQ.

Una vez montada la disposición experimental, se sumerge la muestra de monel 400 en nitrógeno líquido, disminuyendo su temperatura a 77 K (que equivale a -196 °C). Posteriormente, se introdujo la aleación de monel en una de las bobinas del circuito secundario y se adquirió la tensión inducida mediante la computadora. A partir de esta señal y usando la relación expresada en la ec. (4), se obtuvo la magnetización de la muestra mediante integración numérica.

2.1.2. Análisis de datos para la aleación monel 400

Con los datos de tensión registrados sobre el circuito primario, secundario y de temperaturas, se pudo reconstruir el campo magnético externo aplicado $\vec{H}$, la magnetización de la muestra $\vec{M}$ y la temperatura de la aleación para todo instante de tiempo. Combinando los datos de magnetización con el campo magnético externo $\vec{H}$, se construyeron las curvas de histéresis para las distintas temperaturas registradas como se presenta en la Figura 5.

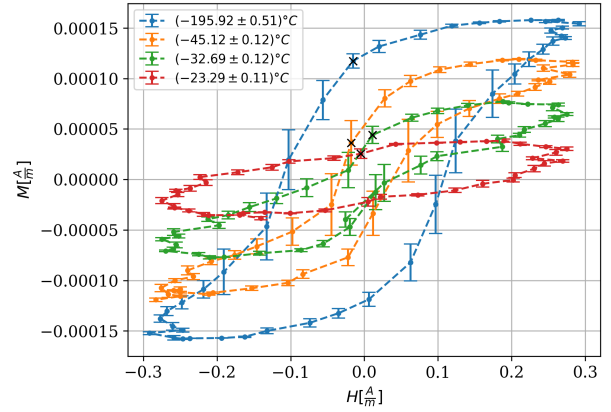


Figura 5: Curvas de histéresis de la aleación monel 400 para diferentes temperaturas.

En la Figura 5 se puede observar la transición entre los regímenes ferromagnético y paramagnético de la aleación monel 400 mediante la evolución de sus curvas de histéresis para distintas temperaturas. Se puede observar como a medida que aumenta la temperatura la magnetización remanente (marcada con cruces negras en la Figura 5) disminuye al igual que el área encerrada por las curvas de histéresis.

Utilizando los datos de magnetización remanente obtenidos mediante el análisis de las curvas de histéresis, se graficó la magnetización remanente en función de la temperatura y con el modelo de la ec. (5) se obtuvo la temperatura de Curie, en el rango de temperatura durante la cual la aleación atraviesa la transición de fase.

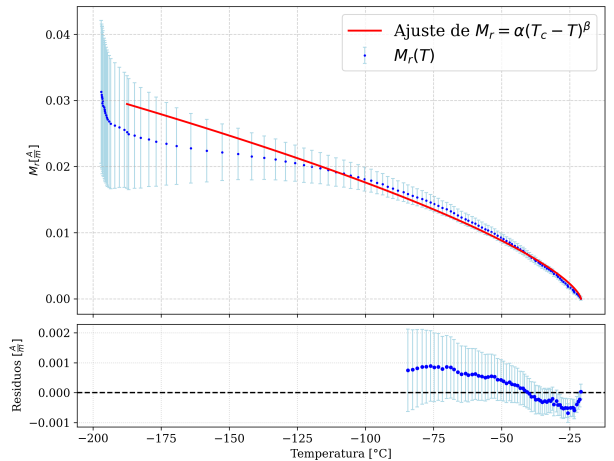


Figura 6: Magnetización remanente en función de temperatura para aleación monel 400.

Del ajuste se obtuvo un $\chi^2_v = 0,66$ y un $R^2 = 0,96$ los cuales se condicen de una sobreestimación de los errores. Este se realizó sobre el régimen dentro del cual el modelado de la ec. (7) es válido, cercano a la raíz

de $M_r = 0$. Los parámetros de bondad indican que los errores fueron correctamente estimados y que el ajuste se correlaciona a los datos obtenidos experimentalmente. Se hipotetiza que las incertezas desproporcionadas por fuera del ajuste se deben a la propagación del error de M , el cual depende inversamente de la derivada temporal de la medición directa del voltaje (la cual es pequeña para curvas de histéresis pronunciadas, con mayor M_r).

Se obtuvo una temperatura de Curie $T_C = (-20,88 \pm 0,36) ^\circ\text{C}$ y un coeficiente $\beta = (0,69 \pm 0,47)$. El valor de T_C entra dentro del intervalo tabulado por otros estudios realizados sobre la misma muestra; el cual es $(-40, -11) ^\circ\text{C}$. Por otra parte, el exponente obtenido no presenta diferencias significativas al típico informado (entre entre 0.3 y 0.4), a costo de una gran incerteza. Esta imprecisión puede atribuirse a limitaciones del ajuste, al rango de datos utilizado o a las incertidumbres experimentales. Se considera que una toma de datos menos discretizada y con mas valores de M_r corregiría la magnitud de esta incerteza.

2.2. Hematita y Magnetita

Se caracterizaron las propiedades magnéticas de dos muestras geológicas con contenidos de hematita y magnetita. Debido a su origen natural, la composición química y los porcentajes de hematita y magnetita que contienen estas muestras son desconocidos, ya que están constituidas por varios minerales. Sin embargo, se conoce su procedencia geológica, lo que permite identificar que una de ellas contiene magnetita que es un material ferrimagnético a temperatura ambiente cuya temperatura de Curie es de $(584 \pm 1) ^\circ\text{C}$ [10], mientras que la otra muestra con la que se trabajo, contiene hematita que es antiferromagnética a temperatura ambiente, con una temperatura de Curie de $(695 \pm 1) ^\circ\text{C}$ [10]. Debido a la impredecibilidad de la composición química de diferentes muestras geológicas de igual origen, se consideró curiosa la sobre-estimación de la incerteza de T_C a 1°C

2.2.1. Desarrollo experimental magnetita y hematita en IGEBA

Para caracterizar las propiedades magnéticas de las rocas y analizar sus transiciones de fase entre regímenes magnéticos, se utilizó un susceptibilímetro AGICO MFK1-FA [12] [13] de alta sensibilidad, capaz de medir susceptibilidades magnéticas muy pequeñas mediante detección sincrónica de tipo Lock-in.

Antes de realizar las mediciones, el equipo se calibró utilizando una muestra patrón de susceptibilidad conocida. Durante este procedimiento, el instrumento ejecuta automáticamente una secuencia de calibración y compara la respuesta medida con el valor de referencia de la muestra patrón, ajustando sus parámetros internos. Una vez calibrado el equipo, se procedió a

realizar las mediciones de susceptibilidad magnética en función de la temperatura.

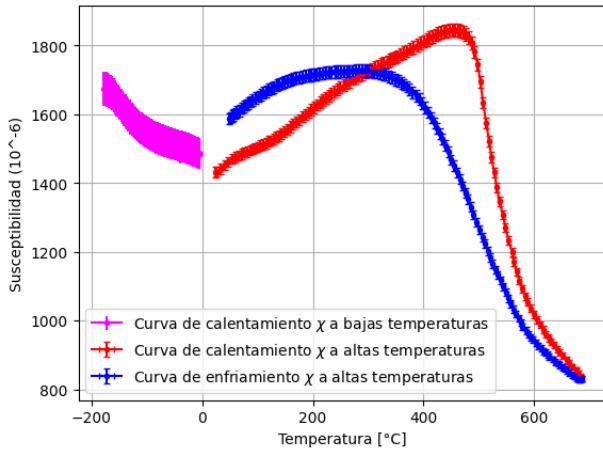
Para realizar las mediciones, las muestras geológicas fueron molidas hasta obtener un polvo fino, con el objetivo de homogeneizar la distribución de los minerales presentes y minimizar los efectos asociados a la geometría y orientación de la muestra durante la medición. Posteriormente, en el caso de las mediciones de alta temperatura, el polvo se introdujo en un tubo de ensayo junto con un sensor de temperatura (PT100 del equipo) que fue enterrado entre la roca. De esta forma, se prepararon las muestras para introducir las en el equipo y poder medir la susceptibilidad magnética y la temperatura en cada medición. Por otro lado, con las mediciones de bajas temperaturas, las mismas se realizaron metiendo la roca molida en un tubo de ensayo y el termómetro que se colocó dentro de un segundo tubo externo, en el cual se fue incorporando nitrógeno líquido de manera gradual. De este modo, la muestra se enfrió progresivamente hasta alcanzar la temperatura cercana a la del nitrógeno líquido (77 K).

Las mediciones a alta temperatura se realizaron utilizando el horno integrado al dispositivo. Este consiste en una resistencia calefactora que eleva la temperatura de la muestra de manera controlada, mientras un sensor de temperatura monitorea continuamente su valor. Un controlador ajusta la potencia suministrada a la resistencia para seguir la rampa de calentamiento programada, permitiendo medir la susceptibilidad magnética en función de la temperatura.

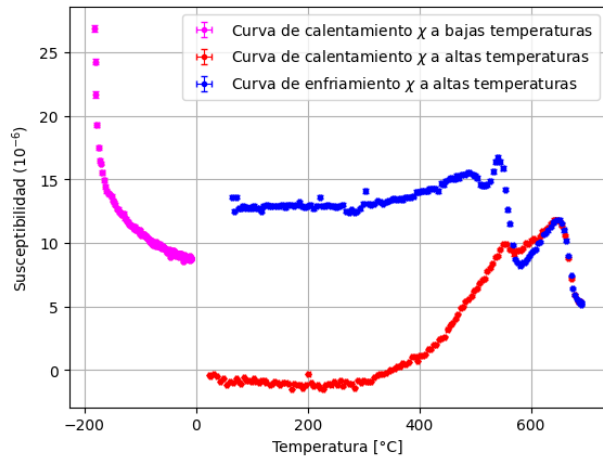
Dado que la exposición a temperaturas elevadas puede producir transformaciones químicas irreversibles, las mediciones a alta temperatura se realizaron una única vez para cada muestra. Además, para evitar que las reacciones químicas se produjeran por el contacto con el oxígeno presente en los tubos de ensayo, las mediciones de alta temperatura se efectuaron bajo una atmósfera de argón dado que el mismo es un gas noble y no reacciona químicamente con otros elementos. Al desplazar el aire del tubo de medición, se reducen los procesos de oxidación y otras reacciones químicas con el ambiente, de forma que las únicas reacciones que se producen son exclusivamente debido a cambios químicos por minerales presentes en la propia roca.

2.2.2. Análisis de los datos obtenidos en IGEBA de la magnetita y hematita

A partir de las mediciones del susceptibilímetro se obtuvieron curvas de susceptibilidad de las rocas con contenidos de magnetita y hematita en función de la temperatura de la roca. En ambos casos se estudiaron rangos de altas temperaturas entre los $20 ^\circ\text{C}$ y los $700 ^\circ\text{C}$ y rangos de bajas temperaturas entre $-180 ^\circ\text{C}$ y $0 ^\circ\text{C}$. Los datos obtenidos para la magnetita y la hematita se muestran en las Figura 7a y Figura 7b respectivamente.



(a) Magnetita



(b) Hematita

Figura 7: Datos experimentales de magnetita y hematita.

Para estudiar el comportamiento magnético de las rocas se subdividieron los datos de susceptibilidad en función de la temperatura para distintas regiones, estudiando particularmente las regiones donde el material se comportaba de forma paramagnética. A altas temperaturas, se caracterizó la temperatura de Curie de los minerales a partir de los métodos presentados en la introducción.

Para las mediciones de altas temperaturas, en la Figura 7a y Figura 7b, se distinguen dos curvas correspondientes a una misma muestra: una obtenida durante el calentamiento (roja) y otra durante el enfriamiento (azul). La diferencia entre ambas (tanto para la magnetita como la hematita) refleja que, durante el ciclo de calentamiento, el material experimentó modificaciones en su composición química lo que alteró su respuesta magnética. Por esta razón, y como se desconoce la composición final de la muestra las determinaciones de la transición de Curie se realizaron utilizando la curva de calentamiento.

Dado que la temperatura de Curie corresponde a la transición entre el régimen ferrimagnético (en el caso

de la magnetita) o antiferromagnético (en el caso de la hematita) hacia un régimen paramagnético; la susceptibilidad presenta en esa región una disminución muy pronunciada. De esta forma, para determinar la temperatura de transición, se utilizó la ec. (6), para lo cual se calculó numéricamente la derivada de la susceptibilidad respecto de la temperatura.

Como segundo método para obtener la temperatura de Curie de la muestra con magnetita, se realizó un ajuste de los datos mediante la ec. (7) en la región paramagnética del material y se recortó el intervalo en el cual el ajuste seguía la forma funcional de los datos obtenidos. El ajuste de la magnetita se presenta en la Figura 8. Como puede observarse, el ajuste no se realizó inmediatamente luego de la transición, ya que en las proximidades de la temperatura crítica, el modelo de la ec. (7) no refleja el comportamiento observado en los datos ya que el mismo no considera los fenómenos microscópicos que dan lugar a la transición de ferrimagnético a paramagnético. Los parámetros de bondad del ajuste $\chi^2_\nu = 0,21$ y $R^2 = 0,99$ sugirieron que las incertezas fueron sobreestimadas, pero que aún así se trata de un modelo que sigue adecuadamente la forma de los datos.

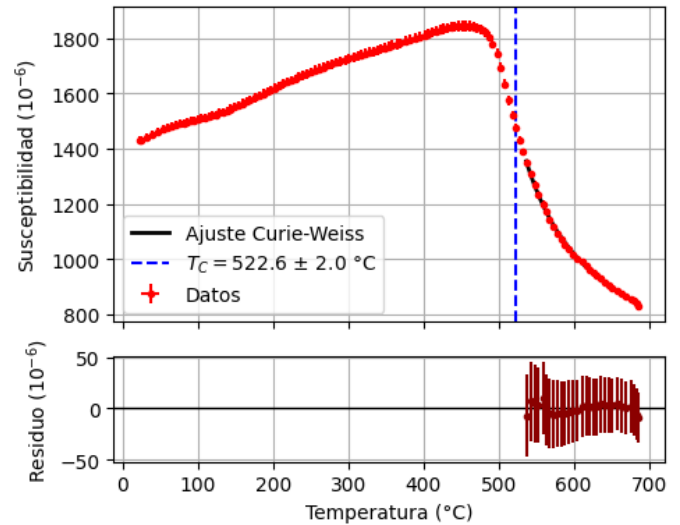


Figura 8: Ajuste magnetita

A partir del método propuesto por la ec. (6) se obtuvo un valor de $T_C = (522,6 \pm 2,0)^\circ C$, mientras que, mediante el ajuste la ec. (7) se obtuvo un valor de $T_C = (434,6 \pm 16,1)^\circ C$. Ambos valores tuvieron diferencias significativas con el valor de referencia $585^\circ C$. de los valores tabulados en la bibliografía [9]. Estas corresponden a una diferencia relativa de un 10.7 % y del 25.7 % para cada método respectivamente.

En el caso de los datos de susceptibilidad en función de la temperatura registrados para la hematita, se observaron múltiples máximos en la curva $\chi(T)$, tal como se muestra en la Figura 9. En particular, pueden distinguirse cuatro picos organizados en dos pares superpuestos. El primer par corresponde al efecto

Hopkinson, caracterizado por un incremento de la susceptibilidad inmediatamente antes de alcanzar la temperatura de Curie. El segundo par podría asociarse a la presencia de un segundo material que experimenta una transición similar en un intervalo de temperaturas cercano al de la hematita. En la figura también se indica la temperatura de Curie determinada mediante el criterio del mínimo de la primera derivada.

Asimismo, al comparar las curvas de calentamiento y enfriamiento se observa que la susceptibilidad durante el enfriamiento resulta significativamente mayor. Este comportamiento se debe a que durante el ciclo térmico, la muestra sufrió diversas transformaciones químicas que dieron lugar a la formación de materiales con mayor susceptibilidad magnética.

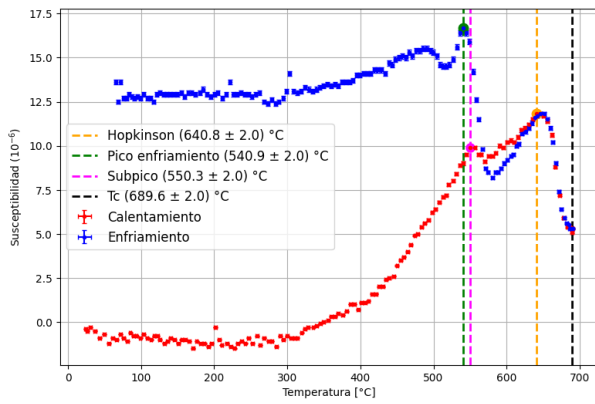


Figura 9: Picos característicos de la hematita

Como se observa en la Figura 9, el análisis de las curvas de susceptibilidad en función de la temperatura a partir de ec. (6) permitió determinar la temperatura de Curie de $T_C = (689,6 \pm 2,0)^\circ\text{C}$. Este valor representa una diferencia inferior al 1 % respecto al valor reportado por la bibliografía [9], dejando en evidencia la buena concordancia con la referencia. También se puede observar un pico de Hopkinson secundario en la temperatura de Hopkinson de la Magnetita. Una explicación posible es que a altas temperaturas, parte de la hematita en la muestra (Fe_2O_3) reacciono químicamente con síglo misma y otros óxidos en la muestra para formar magnetita (Fe_3O_4), aumentando de forma drástica la susceptibilidad magnética del material y generando el pico que se observa.

Por otro lado, si bien con la magnetita fue posible ajustar los datos a partir de la ec (7) para obtener por un segundo método la temperatura de Curie, este procedimiento no pudo aplicarse a la hematita debido a la escasez de datos experimentales por encima de su temperatura de Curie.

Asimismo, las curvas muestran varios picos pronunciados. Para la determinación del pico de Hopkinson principal, de acuerdo con el comportamiento esperado para este material, se seleccionó al máximo marcado con la línea amarilla, $T_H = (640,8 \pm 2,0)^\circ\text{C}$ ya que es el que mejor reproduce el comportamiento esperado para

este material y se encuentra dentro del intervalo reportado en la bibliografía (ver Apéndice A Figura 12). Esta elección se fundamentó con la comparación directa entre las curvas experimentales y las de referencia presentadas en el Apéndice A en la Figura 12 donde puede observarse este análisis visual cualitativo.

Una vez caracterizado el comportamiento de las muestras a altas temperaturas, se procedió al estudio del régimen de bajas temperaturas, el cual puede observarse en la Figura 7a para la magnetita y en Figura 7b para la hematita, en ambos casos representada por los datos en color rosado. En esta región se esperaba observar la presencia de otras transiciones asociadas a cambios en el ordenamiento magnético y podían ser observadas a partir de realizar mediciones en la variación de la susceptibilidad en función de la temperatura.

Sin embargo, en el caso del material con presencia de hematita, este mostró un comportamiento compatible con el régimen paramagnético, sin evidenciarse transiciones adicionales en el rango de temperaturas explorado. En consecuencia, su susceptibilidad puede describirse adecuadamente mediante la ec. (8) en dicha región, obteniéndose de esta forma la constante de Curie para esta zona.

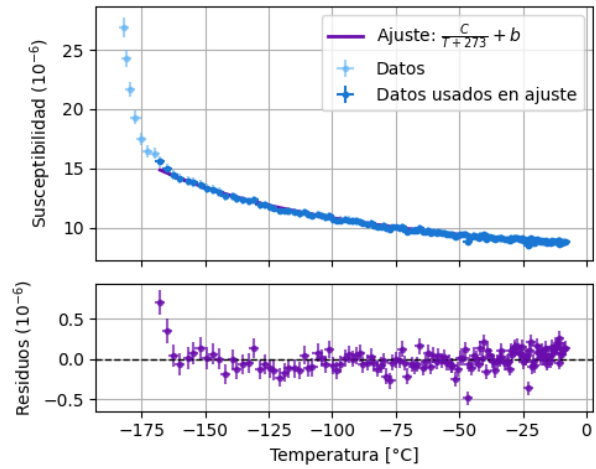


Figura 10: Ajuste de la hematita por la Ley de Curie

El parámetro b representa una contribución constante de la susceptibilidad magnética independiente de la temperatura. Su presencia indica que la susceptibilidad del material no puede describirse únicamente mediante la ec. (8), sino que existe una componente adicional prácticamente constante en el rango de temperaturas. Esta contribución puede atribuirse a un fondo diamagnético, a otras fases presentes en el material o a un offset experimental.

Para el ajuste de la fig. 10 se obtuvo un $\chi^2 = 1,64$ y un $R^2 = 0,99$, lo cual indica una buena correlación entre el modelo y los datos experimentales observados, a pesar de no observarse las transiciones esperadas para este tipo de material.

Al comparar las curvas experimentales con las cur-

vas de referencia presentadas en el Apéndice A, se observa que, si bien el comportamiento general es consistente, no existe una coincidencia exacta entre ambas. Estas diferencias pueden atribuirse a variaciones en la composición de las muestras, la presencia de impurezas y las condiciones experimentales de medición. Asimismo, no se observaron las transiciones a bajas temperaturas que, según las curvas de referencia [9], se manifiestan como cambios abruptos en la susceptibilidad. Al no ser observadas, dichas transiciones no fueron objeto de estudio del presente informe.

2.2.3. Desarrollo experimental para mediciones de susceptibilidad y magnetización remanente de muestras geológicas en el Laboratorio de enseñanza física avanzada

Usando la disposición experimental de la Figura 3, se tomaron mediciones de voltaje para extraer la magnetización de las muestras geológicas en función de la temperatura utilizando la misma metodología que para la aleación monel descrita en la 2.1.1. Debido a la diferencia de ordenes de magnitud de las rocas con respecto al monel 400, estas mediciones fueron indistinguibles ante la incerteza instrumental del DAQ. Es por ello que se considera prudente hacer uso de un amplificador Lock-in como instrumento de medición para futuras mediciones en el laboratorio de enseñanza de Física avanzada. Se considera que dicho instrumento puede extraer mediciones de voltaje que sean proporcionales a las magnitudes del orden presentado para la susceptibilidad (10^{-6}).

Cabe destacar que el amplificador Lock-in utiliza el mismo principio de detección que el utilizado por el susceptibilímetro MFK1-FA empleado en el IGEBA.

3. Conclusión

En este trabajo se caracterizaron las propiedades magnéticas de una aleación de monel 400 y de dos muestras geológicas con contenidos de magnetita y hematita. A partir del análisis de curvas de histéresis y de susceptibilidad fue posible identificar las transiciones entre los distintos regímenes magnéticos y determinar las correspondientes temperaturas de Curie, cumpliendo así el objetivo propuesto.

Para la aleación de monel 400 se obtuvo la temperatura $T_C = (-20,88 \pm 0,36)^\circ C$, en concordancia con los valores reportados en la bibliografía. En las muestras geológicas se determinaron temperaturas de Curie de $(522,6 \pm 2,0)^\circ C$ para la muestra con magnetita y de $(689,6 \pm 2,0)^\circ C$ para la muestra con hematita. Mientras que el resultado correspondiente a la hematita presentó una diferencia inferior al 1 % respecto del valor de referencia, la muestra con magnetita mostró una diferencia del orden del 10 %. Asimismo, el análisis de la hematita permitió identificar el efecto Hopkinson

a $T_H = (640,8 \pm 2,0)^\circ C$, en concordancia con el comportamiento esperado para este tipo de materiales.

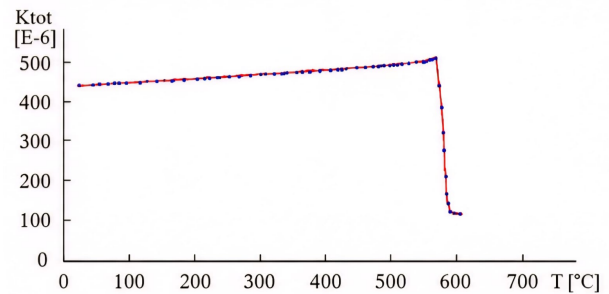
Las diferencias observadas para las muestras geológicas y la ausencia de las transiciones esperadas a bajas temperaturas ponen en evidencia la presencia de impureza de las rocas y las limitaciones experimentales.

Finalmente, si bien con el montaje implementado en el laboratorio de Física no fue posible reproducir las mediciones obtenidas en el IGEBA, los resultados no descartan la viabilidad del método recomendado con uso del amplificador Lock-in. Por el contrario, sugieren que una optimización del montaje experimental podría permitir la caracterización de este tipo de muestras mediante la misma metodología en futuros trabajos.

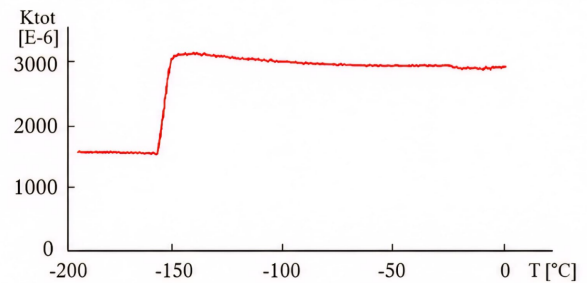
Apéndice

A. Curvas de referencia

En este apéndice se representan las curvas de susceptibilidad magnética en función de la temperatura correspondientes a diferentes materiales y utilizadas como referencia durante todo el análisis de los resultados experimentales de la Subsubsección 2.2.1 y posteriormente de la Subsubsección 2.2.2. Estas curvas fueron obtenidas con el Kappabridge MFK1 y se incluyen con fines comparativos para facilitar la identificación de las transiciones magnéticas observadas.



(a) Magnetita altas temperaturas



(b) Magnetita bajas temperaturas

Figura 11: Magnetita altas y bajas temperaturas

Curvas de referencia para la magnetita a altas y bajas temperaturas.

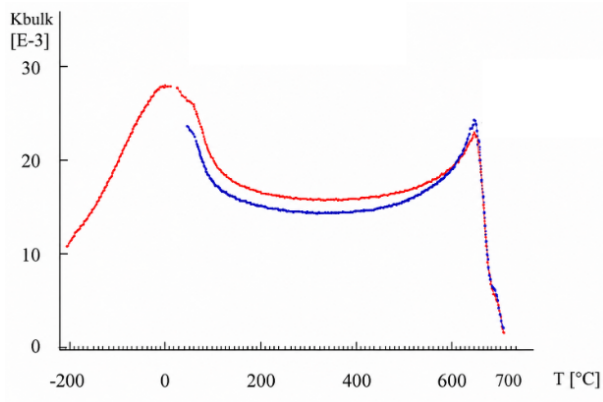


Figura 12: Hematita altas y bajas temperaturas

Curvas de referencia para la hematita a altas y bajas temperaturas.

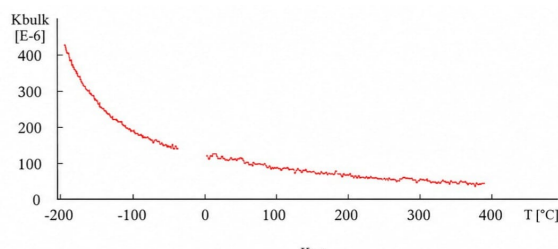


Figura 13: Susceptibilidad magnética en materiales paramagnéticos puros a altas y bajas temperaturas

Curvas de referencia para materiales paramagnéticos a altas y bajas temperaturas.

Referencias

- [1] Instituto para el Magnetismo de las Rocas. *Clases de materiales magnéticos*. URL: <https://cse.umn.edu/irm/2-classes-magnetic-materials>.
- [2] Encyclopaedia Britannica. *Curie point*. URL: <https://www.britannica.com/science/Curie-point>.
- [3] HyperPhysics. *hysteresis*. URL: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Solids/hyst.html>.

- [4] HyperPhysics. *hysteresis*. URL: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/solenoid.html>.
- [5] HyperPhysics. *Magnetización y campo magnético*. URL: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Solids/magpr.html>.
- [6] Departamento de Física UBA. *Ley de Faraday*. URL: <https://materias.df.uba.ar/f3ba2020c2/files/2020/07/clase18.pdf>.
- [7] Landau. *Ley de potencias*. URL: <https://materias.df.uba.ar/t3a2018c1/files/2018/06/landau1.pdf>.
- [8] M. Šoka R. Dosoudil J. Sláma M. Ušáková y V. Jančárik. *Hopkinson Effect in Soft and Hard Magnetic Ferrites*. URL: <https://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p050.pdf>.
- [9] Chadima. *Magnetic susceptibility and its variations with temperature, measuring field and operating frequency Examples from various rock types*. URL: http://www.geolsed.ulg.ac.be/IGCP_652/Chadima-training.pdf.
- [10] E. Petrovský y A. Kapička. *On determination of the Curie point from thermomagnetic curves*. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2006JB004507>.
- [11] Eduardo A. Menéndez Proupin. *Leyes de Curie y Curie - Weiss*. URL: <https://personal.us.es/emenendez/docencia/teoriaf2/tema5.pdf>.
- [12] AGICO. *Manual AGICO*. URL: <https://www.agico.cz/downloads/documents/manuals/mfk1-man.pdf>.
- [13] AGICO. *Manual AGICO*. URL: <https://agico.cz/downloads/leaflets/mfk1.pdf>.

Agradecimientos

Se agradece a los docentes e investigadores Florencia Milanese, Matías Naselli y a la investigadora Dolores Siera por su asesoramiento, colaboración y por compartir material bibliográfico y trabajos que contribuyeron al desarrollo de esta investigación. Finalmente, se agradece a nuestros colegas por su apoyo y el intercambio de ideas a lo largo de la realización de este trabajo.

*** **